

Microprocessador Fractal — leitura de CAN/J1939

do barramento físico ao estado do veículo

Aarão Melo Lopes

Resumo

Este documento estabelece uma ponte entre o Microprocessador Fractal e a leitura de um barramento CAN utilizado em veículos pesados. O objetivo não é afirmar que CAN seja literalmente a operação $\oplus$ do corpo, mas mostrar como o mesmo microprocessador pode ser empregado para receber, armazenar, decodificar e transformar os frames CAN em grandezas físicas.

A cadeia é:

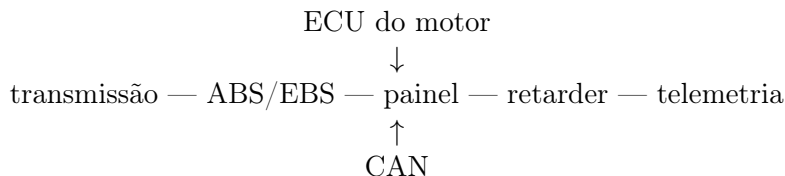
CAN físico $\rightarrow$ frame $\rightarrow$ identificador $\rightarrow$ PGN $\rightarrow$ SPN $\rightarrow$ bytes $\rightarrow$ escala $\rightarrow$ estado físico

No vocabulário do Microprocessador Fractal, a entrada é uma sequência discreta que chega pelo I/O, o identificador funciona como assinatura, o controle seleciona o interpretador, a memória conserva o fluxo e a tríade $\oplus, \otimes, \int$ realiza as transformações necessárias.

Assim, ler CAN não exige introduzir um novo princípio computacional: exige apenas uma nova assinatura sobre o mesmo corpo de cálculo.

1 O problema

Um caminhão moderno possui diversos controladores eletrônicos:



Esses controladores compartilham um meio físico. Cada participante pode produzir mensagens e os demais podem observar o tráfego.

O problema do leitor não é inicialmente “entender o caminhão”. O problema é receber uma sequência de bits e descobrir a transformação que leva essa sequência a uma grandeza com significado físico.

O Microprocessador Fractal já possui exatamente os ofícios necessários:

I/O $\rightarrow$ controle $\rightarrow$ memória $\rightarrow$ núcleo.

A leitura CAN é, portanto, um caso de entrada do mundo físico para o corpo.

2 CAN como entrada física

O CAN utiliza dois condutores diferenciais:

CANH, CANL.

O transceptor converte a diferença elétrica entre esses condutores em bits digitais. O microprocessador não precisa operar diretamente sobre a tensão do barramento:

$$\boxed{\text{CANH/CANL} \rightarrow \text{transceptor} \rightarrow \text{bits}}$$

A partir desse ponto, o barramento deixa de ser uma grandeza analógica para o processador e passa a ser uma sequência discreta.

Um frame pode ser representado abstratamente por

$$F = (I, D, L),$$

onde

- I é o identificador;
- D é a sequência de dados;
- L é o comprimento dos dados.

Para o microprocessador:

$$\boxed{F = (I, d_0, d_1, \dots, d_{L-1})}$$

é simplesmente uma palavra de entrada.

3 A primeira assinatura — o identificador

O identificador CAN não é ainda a grandeza física. Ele funciona como uma assinatura da mensagem.

O leitor recebe:

$$I \quad + \quad D$$

e utiliza I para selecionar a interpretação apropriada.

No caso de protocolos de veículos pesados, como J1939, identificadores estendidos contêm campos que permitem determinar a classe da mensagem e, conseqüentemente, o seu PGN.

A arquitetura pode ser representada como:

$$\boxed{I \rightarrow \text{decode} \rightarrow \text{PGN} \rightarrow \text{decoder}}$$

Isso corresponde diretamente ao controle do Microprocessador Fractal:

$$\text{PC} \rightarrow \text{opcode} \rightarrow \text{operação}.$$

A diferença é que, no CAN, a “operação” não é ADD ou MUL: é o interpretador associado àquela assinatura de mensagem.

4 PGN e SPN como assinaturas

No J1939, o PGN identifica um grupo de parâmetros transmitidos juntos.

Dentro desse grupo aparecem os parâmetros individuais, os SPNs.

A leitura pode ser vista como uma árvore:

$$\boxed{\text{frame} \rightarrow \text{PGN} \rightarrow \text{SPN} \rightarrow \text{campo de bits}}$$

O mesmo fluxo de bytes pode, portanto, produzir interpretações diferentes conforme a assinatura que o acompanha.

Isso é precisamente o princípio usado no Microprocessador Fractal:

$$\text{mesmo corpo} + \text{assinatura} = \text{ofício}.$$

O CAN fornece o fluxo; o identificador seleciona a régua; o decoder realiza a leitura.

5 O dado ainda não é uma grandeza física

Considere uma mensagem abstrata:

ID = 18F00401
DATA = 12 34 56 78 9A BC DE F0

Os bytes

12, 34, 56, 78, 9A, BC, DE, F0

não são automaticamente “RPM”, “temperatura” ou “torque”.

Primeiro é necessário selecionar um campo de bits.

Se um parâmetro ocupa os bits $r, \dots, s$, define-se:

$$R = \sum_{k=r}^s b_k 2^{k-r}.$$

Em uma implementação binária convencional, essa extração pode ser realizada por máscara e deslocamento:

$$R = (D \& M) \gg r.$$

O Microprocessador Fractal interpreta isso como uma operação de I/O: o fluxo bruto é contraído para o estado relevante.

6 A transformação para unidade física

Depois da extração, o valor bruto R ainda pode não ser a grandeza física.

A conversão típica possui a forma

$$x = SR + O,$$

onde

- R é o valor bruto;
- S é o fator de escala;
- O é o offset;
- x é a grandeza física.

Portanto:

$$\text{bits} \rightarrow R \rightarrow SR + O \rightarrow x$$

A multiplicação por S e a soma de O pertencem diretamente ao núcleo:

$$R \xrightarrow{\otimes S} SR \xrightarrow{\oplus O} SR + O.$$

Aqui a tríade aparece de maneira operacional:

$$\boxed{\oplus \quad \otimes}$$

são suficientes para realizar a transformação linear.

7 A leitura completa

A leitura de um parâmetro CAN pode então ser escrita como a composição

$$\mathcal{R} = \mathcal{S} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{D} \circ \mathcal{I},$$

onde:

$\mathcal{I}$ recebe o frame;
 $\mathcal{D}$ decodifica a assinatura;
 $\mathcal{E}$ extrai os bits;
 $\mathcal{S}$ aplica escala e offset.

Explicitamente:

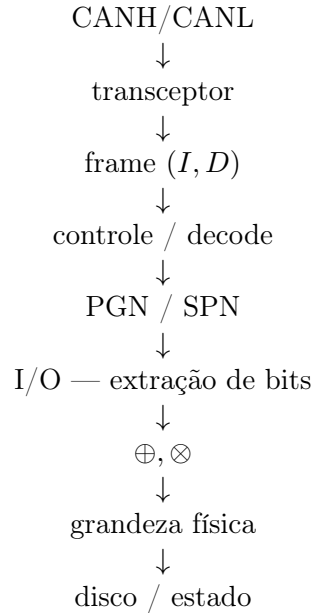
$$F \mapsto (I, D) \mapsto (PGN, SPN) \mapsto R \mapsto SR + O.$$

O resultado final é um estado físico:

$$\boxed{x = SR + O}.$$

8 O Microprocessador Fractal como leitor CAN

A arquitetura completa fica:



Cada bloco já possui um correspondente na arquitetura:

CAN	Microprocessador	função
frame	entrada	sequência discreta
identifier	assinatura	seleção do interpretador
PGN/SPN	controle	classificação
bit field	I/O	extração
scale/offset	núcleo	$\otimes, \oplus$
log/exp, se necessário	núcleo analógico	$\int$
registro do frame	disco	estado

9 O barramento não é literalmente o $\oplus$

Há uma distinção importante.

Não se afirma:

$$\text{CAN} = \oplus.$$

O CAN possui um mecanismo específico de arbitragem e transmissão diferencial. O $\oplus$ do Microprocessador Fractal é a operação algébrica de soma.

A correspondência correta é:

$$\boxed{\text{CAN} \sim \text{meio compartilhado distribuído}}$$

enquanto

$$\boxed{\oplus = \text{operação de soma do núcleo.}}$$

A relação entre ambos está no fato de que múltiplos participantes utilizam um mesmo meio, mas os mecanismos físicos e algébricos não devem ser identificados.

Essa separação protege a arquitetura contra uma equivalência indevida.

10 A memória — o fluxo CAN como disco

O barramento produz uma sequência temporal:

$$F_0, F_1, F_2, \dots, F_t.$$

O processador pode tratá-la como um arquivo:

$$\mathcal{D} = (F_0, F_1, \dots, F_t).$$

O disco, no vocabulário do corpo, torna-se o histórico do barramento.

Uma janela temporal pode então ser contraída:

$$\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_{\text{PGN}} \rightarrow \mathcal{D}_{\text{SPN}} \rightarrow \mathcal{D}_x.$$

O mesmo princípio de contração utilizado pela memória do Microprocessador Fractal aparece agora como filtragem e interpretação do fluxo.

O arquivo cresce com o tráfego; a palavra de trabalho necessária para interpretar cada frame não precisa crescer proporcionalmente ao tamanho do histórico.

11 O tempo — CAN como sequência de estados

O barramento não fornece apenas valores; fornece valores no tempo.

Assim:

$$x_0, x_1, x_2, \dots$$

constitui uma trajetória do veículo.

O leitor pode construir:

$$\Delta x_t = x_t - x_{t-1},$$

ou uma taxa aproximada:

$$\dot{x}_t \approx \frac{x_t - x_{t-1}}{t_t - t_{t-1}}.$$

Novamente, apenas as operações básicas aparecem:

$$\ominus, \quad \otimes, \quad \otimes^{-1}.$$

A sequência CAN transforma-se, portanto, em uma dinâmica discreta:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t).$$

O veículo passa a ser observado como uma sequência de estados.

12 Um leitor mínimo

Um leitor conceitual pode ser escrito como:

```
while (can_read(&frame)) {  
  
    id    = frame.id;  
    data  = frame.data;  
  
    pgn = decode_pgn(id);  
  
    if (pgn == PGN_ALVO) {  
  
        raw = extract_bits(data);  
  
        value = raw * SCALE + OFFSET;  
  
        store(value);  
    }  
}
```

A estrutura corresponde diretamente ao corpo:

```
READ  
|  
DECODE  
|  
EXTRACT  
|  
MUL  
|  
ADD
```

 STORE

Não aparece um novo computador. Aparece uma nova aplicação do mesmo computador.

13 A assinatura como régua

O ponto central desta integração pode ser escrito:

frame bruto + assinatura $\longrightarrow$ grandeza.
--

A assinatura determina:

$$\Sigma_{\text{CAN}} = (\text{ID}, \text{PGN}, \text{SPN}, \text{posio}, \text{comprimento}, \text{escala}, \text{offset}).$$

Ela funciona como uma régua.

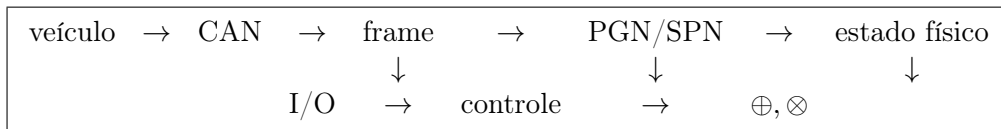
A mesma sequência de bits pode ser lida como diferentes objetos dependendo da régua aplicada. O corpo computacional, entretanto, permanece:

$$\oplus, \quad \otimes, \quad \text{controle}, \quad \text{estado}.$$

Muda a assinatura; não muda o núcleo.

14 A ponte completa

A integração pode finalmente ser resumida por:



O barramento fornece a sequência.

A assinatura determina como lê-la.

O controle seleciona o caminho.

O I/O extrai o campo.

O núcleo transforma o valor.

O disco conserva o estado.

Assim, o Microprocessador Fractal pode ser utilizado como uma máquina de leitura de um barramento CAN sem introduzir uma arquitetura externa ao corpo:

CAN $\rightarrow$ I/O $\rightarrow$ controle $\rightarrow$ tríade $\rightarrow$ estado.

15 Conclusão

O CAN fornece um caso físico particularmente claro para a arquitetura do Microprocessador Fractal.

Não porque CAN seja “a mesma coisa” que o corpo, mas porque o caminho de uma grandeza física até uma decisão computacional apresenta exatamente a decomposição que o corpo procura:

$$\text{meio} \rightarrow \text{assinatura} \rightarrow \text{decodificação} \rightarrow \text{transformação} \rightarrow \text{estado}.$$

Em um caminhão, uma rotação do motor nasce como fenômeno físico, é medida por um sensor, convertida por uma ECU em dados digitais, transportada pelo CAN, identificada por sua assinatura, extraída de um campo de bits e finalmente transformada em um número físico.

No Microprocessador Fractal, esse caminho pode ser lido como:

$$\boxed{\text{I/O} \rightarrow \text{controle} \rightarrow \oplus, \otimes \rightarrow \text{memória.}}$$

O barramento externo torna-se, assim, uma nova fronteira de realização do mesmo princípio: não uma nova máquina, mas o mesmo corpo recebendo uma nova régua.